

El Capítulo 3 desarrolla el marco teórico y la revisión de la literatura relevante sobre *spreads* corporativos, riesgo soberano, transmisión de *shocks* globales y microestructura de mercados de deuda en economías emergentes.

El Capítulo 4 describe la metodología empírica y los datos utilizados, incluyendo la construcción del *spread* corporativo, la definición de las variables explicativas y la especificación econométrica adoptada.

El Capítulo 5 presenta los resultados empíricos y discute los principales hallazgos a la luz del marco teórico propuesto, así como los ejercicios de robustez realizados.

Finalmente, el Capítulo 6 expone las conclusiones, resume los aportes del trabajo, discute sus limitaciones y plantea implicancias prácticas y líneas de investigación futura.

3. Marco teórico y revisión de la literatura

3.1. Marco teórico: determinantes de los *spreads* corporativos en economías emergentes

Este trabajo se inserta en una línea de investigación que conecta tres ramas principales de la literatura sobre *spreads* de deuda en economías emergentes, y en Brasil en particular. En primer lugar, la literatura de microestructura de los mercados de deuda corporativa destaca el papel de características contractuales e idiosincráticas de las firmas en la formación de *spreads*, incluyendo factores como liquidez, tamaño de emisión, apalancamiento y estructura sectorial (Carvalho & Marques, 2020). En segundo lugar, los estudios sobre volatilidad macroeconómica y riesgo soberano analizan cómo variables fiscales, monetarias y externas influyen sobre el riesgo país y las condiciones financieras domésticas (González-Rozada & Levy-Yeyati, 2008). A través de este canal, dichos factores se transmiten al sector corporativo, afectando los *spreads* de financiamiento privado, como documentan diversos estudios empíricos para economías emergentes (Silva & Paulo, 2015; Liu & Spencer, 2013; Gómez-González et al., 2022). Finalmente, la literatura sobre transmisión entre riesgo soberano y corporativo examina el fenómeno del *sovereign ceiling*, según el cual los emisores privados tienden a reflejar, al menos parcialmente, la prima de riesgo del soberano (Durbin & Ng, 2001; Grandes & Peter, 2005; Grandes et al., 2017).

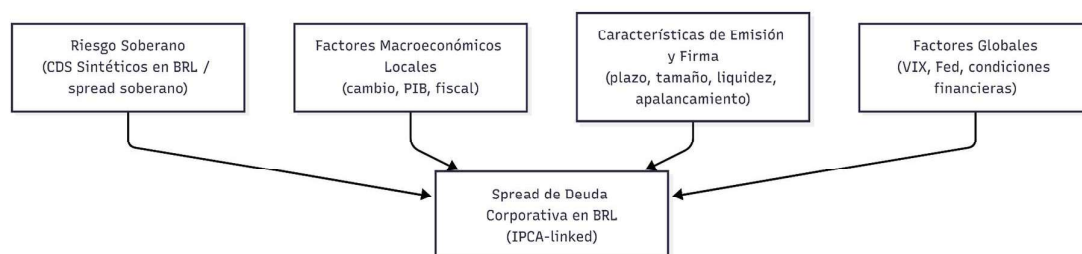
Para comprender los determinantes de los *spreads* corporativos en Brasil, es necesario articular estos tres planos (global, soberano e idiosincrático) en un marco conceptual unificado. La literatura internacional muestra que los *spreads* corporativos en mercados emergentes responden con fuerza a choques globales, tales como variaciones en el índice de aversión al riesgo (VIX), cambios en la política monetaria estadounidense y movimientos en los mercados internacionales de capitales, que operan tanto directamente como a través del canal soberano (González-Rozada & Levy-Yeyati, 2008; Gómez-González et al., 2022). Estos factores suelen transmitirse a los mercados locales a través del canal financiero internacional, afectando los costos de financiamiento incluso de emisores domésticos sin exposición externa directa.

En paralelo, un amplio cuerpo de estudios documenta que el riesgo soberano cumple un rol central en la fijación de los *spreads* corporativos, especialmente en economías donde el soberano absorbe una fracción significativa del riesgo macroeconómico agregado (Durbin & Ng, 2001; Cavallo & Valenzuela, 2010; Borensztein et al., 2013). Cuando el riesgo país aumenta, el sector privado suele enfrentar un encarecimiento simultáneo del crédito, aun manteniendo fundamentos microeconómicos relativamente estables, como resultado de la transmisión del riesgo soberano hacia el financiamiento corporativo. No obstante, la magnitud de esta transmisión no es uniforme y puede variar según el tipo de instrumento, la indexación de los bonos y el perfil de los inversores que participan del mercado, como muestran diversos estudios para economías emergentes (Grandes & Peter, 2005; Grandes et al., 2017).

Finalmente, las características propias de las empresas y de sus emisiones (como el tamaño de la emisión, el apalancamiento financiero, la liquidez y el sector económico) también influyen de manera significativa en la formación de los *spreads* corporativos, generando heterogeneidad transversal entre emisores. Desde un punto de vista teórico, los modelos estructurales de riesgo de crédito destacan el rol de los fundamentos de la firma en la determinación de la probabilidad de *default* y, por ende, de los *spreads* exigidos por los inversores (Merton, 1974). Esta relación ha sido ampliamente documentada en la literatura empírica sobre bonos corporativos, que muestra cómo variables como el apalancamiento, el tamaño y la liquidez afectan los *spreads* de crédito (Durbin & Ng, 1999; Durbin & Ng, 2001). En economías emergentes y mercados de deuda corporativa menos líquidos, estos efectos pueden verse amplificados o modulados por la estructura del mercado y el perfil de los inversores, como evidencian diversos estudios para el caso brasileño y otros mercados emergentes (Grandes & Peter, 2005; Grandes et al., 2017; Carvalho & Marques, 2020).

A partir de esta revisión, y con el objetivo de sintetizar los principales canales identificados por la literatura, el presente trabajo adopta un marco conceptual integrado que se resume esquemáticamente a continuación.

Gráfico 3: Esquema de los determinantes del spread de deuda corporativa en Brasil



Fuente: Elaboración propia basada en literatura relevante sobre *spreads* soberanos y corporativos en Brasil (ver Gómez-González et al., 2022; Grandes et al., 2017; Carvalho & Marques, 2020).

Como se observa en Gráfico 3, el *spread* soberano cumple un rol central como canal de transmisión que puede amplificar el impacto de los *shocks* globales y comportamiento de variables macroeconómicas en los costos de financiamiento privado, actuando muchas veces como un “techo” que limita la reducción del riesgo percibido por los inversores. Asimismo, las características propias de las emisiones y de las empresas emisoras (como el plazo,

tamaño, apalancamiento o liquidez) contribuyen a explicar la heterogeneidad de los *spreads*, incluso una vez controlado por los factores sistémicos.

3.2. Estrategia de revisión de la literatura

La revisión de la literatura se desarrolló siguiendo una estrategia sistemática orientada a identificar los principales aportes teóricos y empíricos sobre *spreads* soberanos y corporativos en economías emergentes. La consulta se realizó en la base de datos *Scopus*¹, con el objetivo de capturar trabajos que abordaran explícitamente los *spreads* de crédito soberanos y corporativos, los mercados de bonos y los *credit default swaps*, con especial énfasis en Brasil, América Latina y otros mercados emergentes comparables.

La selección del corpus se basó en criterios de relevancia temática para el problema de investigación, impacto académico (medido a través de citas y publicación en revistas arbitradas), comparabilidad metodológica con el enfoque empírico adoptado y vínculo directo con las variables analizadas en este trabajo. Estos criterios permitieron priorizar estudios empíricos directamente relacionados con la formulación de hipótesis y el diseño del modelo econométrico.

El corpus resultante fue analizado mediante herramientas de análisis bibliométrico con un propósito exploratorio y de contextualización general. Este ejercicio permitió identificar patrones amplios, temas dominantes y áreas con menor desarrollo empírico, contribuyendo a organizar y sistematizar la literatura relevante. Cabe destacar que este procedimiento cumple un rol instrumental para la identificación y ordenamiento del material de referencia, mientras que la contribución principal de esta sección reside en la síntesis sustantiva de los resultados empíricos documentados en la literatura, desarrollada a continuación.

3.3. Revisión de la literatura empírica

La literatura empírica sobre *spreads* de deuda corporativa en economías emergentes ha crecido de manera significativa en las últimas dos décadas, en paralelo con el desarrollo de los mercados de capitales y la mayor integración financiera internacional. En términos generales, esta literatura converge en la identificación de tres grandes grupos de determinantes (factores globales, riesgo soberano y características idiosincráticas de firmas e instrumentos), aunque presenta resultados heterogéneos en cuanto a la magnitud, el signo y los mecanismos de transmisión de dichos factores.

Adicionalmente, esta literatura no solo ha identificado los principales determinantes de los *spreads*, sino que también ha tendido a modelar estos diferenciales en niveles, interpretándolos como variables financieras que reflejan primas de riesgo y condiciones de mercado en equilibrio. En este contexto, estudios seminales como Collin-Dufresne,

¹ El análisis bibliométrico cumple un rol exploratorio y de contextualización, permitiendo identificar patrones generales y áreas con menor desarrollo empírico. Los resultados detallados, gráficos y tablas asociados a este ejercicio se presentan en el Anexo B.

Goldstein y Martin (2001) muestran que una parte significativa de la variación de los *spreads* no es explicada por variables estructurales tradicionales, sugiriendo la presencia de factores comunes no observados. Por su parte, Longstaff, Mithal y Neis (2005), utilizando información del mercado de CDS, encuentran que tanto el riesgo de *default* como la liquidez son determinantes fundamentales de los *spreads* corporativos. Estos enfoques son consistentes con una amplia literatura aplicada a economías emergentes que modela los *spreads* en niveles y mediante especificaciones de panel (Durbin & Ng, 2001; González-Rozada & Levy-Yeyati, 2008; Arora et al., 2012; Grandes et al., 2017).

3.3.1. Factores globales y condiciones financieras internacionales

Existe un consenso amplio en la literatura respecto a la importancia de los factores financieros globales en la determinación de los *spreads* en economías emergentes. Estudios seminales muestran que variables como la aversión global al riesgo, la liquidez internacional y el ciclo de la política monetaria de las economías avanzadas explican una fracción sustancial de la variabilidad de los *spreads* soberanos y corporativos (González-Rozada & Levy-Yeyati, 2008).

La evidencia empírica sugiere que aumentos en la aversión global al riesgo y episodios de endurecimiento monetario en Estados Unidos tienden a encarecer el financiamiento en mercados emergentes, afectando tanto a emisores soberanos como corporativos (Liu & Spencer, 2013; Gómez-González et al., 2022). Estos efectos operan a través de canales de precios de activos, flujos de capital y cambios en las condiciones de liquidez internacional.

No obstante, los resultados no son completamente uniformes. Algunos trabajos documentan respuestas heterogéneas de los *spreads* corporativos ante *shocks* globales, dependiendo del tipo de mercado, la moneda de denominación y la composición de los inversores. En particular, en mercados domésticos de deuda corporativa, ciertos episodios de estrés global pueden inducir reasignaciones de portafolio hacia instrumentos percibidos como relativamente más seguros, generando respuestas no lineales o signos atípicos en los *spreads* observados (Gómez-González, J. E., Uribe, J. M., & Valencia, O. M., 2022).

3.3.2. Riesgo soberano y transmisión al sector corporativo

Un segundo eje central de la literatura se refiere al rol del riesgo soberano como determinante de los *spreads* corporativos. El vínculo entre deuda soberana y corporativa ha sido ampliamente analizado bajo el concepto de *sovereign ceiling*, según el cual el riesgo crediticio de las empresas privadas se encuentra condicionado por el riesgo del soberano (Durbin & Ng, 2001; Grandes & Peter, 2005).

Diversos estudios empíricos documentan que aumentos en el riesgo país se transmiten al sector corporativo, elevando los *spreads* incluso para empresas con fundamentos relativamente sólidos (Grandes & Peter, 2007; Cavallo & Valenzuela, 2010; Borensztein et al., 2013). Este canal resulta particularmente relevante en economías

emergentes, donde el soberano suele absorber una parte sustancial del riesgo macroeconómico agregado y actúa como referencia clave para la fijación de precios en los mercados financieros domésticos.

Sin embargo, la literatura también destaca que la intensidad de esta transmisión no es homogénea. Grandes et al. (2017) muestran que el *sovereign ceiling* puede variar según el tipo de empresa emisora, moneda de denominación, la madurez del instrumento y el perfil de los inversores. En mercados de deuda corporativa en moneda local, la relación entre riesgo soberano y *spreads* corporativos puede ser más compleja, y en algunos casos menos mecánica, que en mercados de deuda externa.

3.3.3. Determinantes idiosincráticos de firma y bono

Además de los factores agregados, la literatura reconoce el papel fundamental de las características específicas de las empresas y de los instrumentos en la determinación de los *spreads* corporativos. Desde el enfoque teórico, los modelos estructurales de riesgo de crédito establecen una relación directa entre los fundamentos de la firma (como el apalancamiento, la volatilidad de los activos y el valor del colateral) y la probabilidad de *default* (Merton, 1974).

La evidencia empírica confirma que variables como el apalancamiento financiero, el tamaño de la empresa, la liquidez del instrumento y la madurez residual influyen significativamente en los *spreads* de bonos corporativos (Durbin & Ng, 1999; Durbin & Ng, 2001). En mercados desarrollados, estos factores explican una proporción importante de la heterogeneidad transversal de los *spreads*.

En economías emergentes, estos efectos interactúan con la microestructura del mercado y con la composición de la base inversora. Estudios sobre el mercado brasileño documentan que la liquidez secundaria, el tamaño de las emisiones y el predominio de inversores institucionales domésticos desempeñan un rol central en la formación de precios (Carvalho & Marques, 2020).

3.3.4. Evidencia para Brasil y mercados de deuda en moneda local

La literatura específica sobre Brasil muestra avances importantes en el análisis del riesgo soberano y de los factores macrofinancieros, pero una evidencia más limitada en relación con los *spreads* corporativos en moneda local. Trabajos recientes analizan la dinámica de los CDS soberanos y su relación con factores globales y domésticos (Silva, E. O., & Paulo, W. L., 2015), mientras que otros estudian la interacción entre riesgo soberano y corporativo en América Latina (Gómez-González, J. E., Uribe, J. M., & Valencia, O. M., 2022).

No obstante, la mayoría de estos estudios se concentra en deuda denominada en moneda extranjera, en períodos relativamente acotados o en subconjuntos específicos de

emisores. En comparación, la evidencia empírica sobre bonos corporativos en moneda local, particularmente indexados a la inflación, sigue siendo fragmentaria.

3.3.5. Síntesis y brecha en la literatura

En síntesis, la literatura empírica muestra un consenso claro respecto a la relevancia de los factores globales, del riesgo soberano y de los determinantes idiosincráticos en la formación de los *spreads* corporativos en economías emergentes. Sin embargo, los resultados son mixtos en cuanto a la magnitud y al signo de algunos efectos, especialmente en mercados de deuda doméstica, y dependen del contexto institucional, de la moneda de denominación y de la estructura del mercado.

Persisten vacíos importantes en la literatura, particularmente en lo que respecta a estudios que integren simultáneamente estas tres dimensiones en mercados de deuda corporativa en moneda local, con bases de datos amplias y horizontes temporales extensos. Para el caso brasileño, existe una escasez de trabajos que analicen de manera sistemática los determinantes de los *spreads* corporativos en reales, incorporando factores globales, soberanos y específicos de firma y bono en un marco empírico unificado.

El presente trabajo busca contribuir a cubrir este vacío mediante la construcción de una nueva base de datos de bonos corporativos brasileños indexados al IPCA, con frecuencia mensual para el período 2010-2025, y la estimación de un modelo de datos de panel que permita evaluar de manera integrada el impacto de estos distintos determinantes.

Este vacío en la literatura motiva el enfoque empírico adoptado en este trabajo y orienta la formulación de las hipótesis y la estrategia econométrica desarrolladas en los capítulos siguientes.

4. Hipótesis y Metodología

4.1. Hipótesis de trabajo

Con base en el marco teórico desarrollado en el capítulo anterior y en la evidencia empírica revisada, se formulan las siguientes hipótesis sobre los determinantes de los *spreads* corporativos en moneda local en Brasil. Las hipótesis se organizan en tres dimensiones complementarias (factores globales, determinantes soberano-macroeconómicos y factores específicos de la firma y del bono) y se evalúan empíricamente mediante un modelo de datos de panel que explota la variación temporal dentro de cada instrumento.

En este contexto, se formulan las siguientes hipótesis generales: